

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Ingenieria en Sistemas

Asignatura: Tecnologias Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Documento de presentacion general del proyecto

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado
Tipo	Documento de presentacion general del proyecto
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

2. Problemática que resuelve.....	4
3. Objetivos.....	6
3.1 Objetivo general.....	6
3.2 Objetivos específicos.....	6
4. Alcance	7
4.1 Módulo de Tutorías	7
4.2 Módulo de Modalidades de Grado (MG)	7
4.3 Fuera de alcance.....	7
5. Tecnologías utilizadas.....	8
6. Estructura del proyecto.....	9
7. Puesta en marcha.....	10
7.1 Requisitos previos	10
7.2 Ejecución	10
7.3 Configuración	10
7.4 Cuentas de demostración	10
8. Arquitectura	11
9. Modelo de datos	12
10. Seguridad.....	13
11. Control de versiones del esquema	14
12. Documentación	15
13. Autoría.....	16
14. Licencia	17

Proyecto de defensa universitaria — Área de Tecnologías Web

Sistema web institucional que integra dos procesos administrativos universitarios en una plataforma única: la gestión del **programa de tutorías académicas** y el **módulo de Modalidades de Grado (MG)**. Está diseñado para los roles institucionales (administrador, tutor, estudiante, coordinador MG y auxiliar MG) y se ejecuta de forma reproducible sobre contenedores Docker.

Aspecto	Detalle
Nombre	Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado
Categoría	Aplicación web institucional (MVC)
Lenguaje	PHP 8.2
Base de datos	MySQL 8.0 (33 tablas, InnoDB, utf8mb4)
Capa de presentación	HTML5 + CSS3 + Vue.js 3 (CDN)
Acceso a datos	PDO con consultas preparadas
Despliegue	Docker Compose (Apache + MySQL + phpMyAdmin)
Patrón de arquitectura	MVC sin framework
Roles	5 (administrador, tutor, estudiante, coordinador_mg, auxiliar_mg)
Migraciones	12 archivos versionados e idempotentes

2. Problemática que resuelve

La gestión universitaria de tutorías y de modalidades de grado se realiza históricamente mediante planillas y procesos manuales que presentan las siguientes deficiencias:

1. **Trazabilidad deficiente.** No existe un registro centralizado y auditable de las sesiones de tutoría, lo que impide verificar la asistencia efectiva y la realización de las sesiones.
2. **Asignación manual de horarios.** La reserva de tutores y salas se resuelve por coordinaciones informales, generando colisiones de agenda y subutilización de cupos.
3. **Duplicación de esfuerzo.** El equipo de coordinación debe mantener registros paralelos en planillas, correos y documentos separados.
4. **Falta de control de acceso.** La información de los estudiantes y de los expedientes de grado queda expuesta a personas no autorizadas.

5. Imposibilidad de medir resultados. No se dispone de indicadores cuantificables sobre el desempeño de los tutores ni sobre el avance del proceso de grado.

El sistema propuesto centraliza ambos procesos, aplica control de acceso por rol, valida las reglas de negocio en el servidor y genera indicadores de gestión.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar e implantar una aplicación web institucional que gestione de forma integrada el programa de tutorías académicas y el proceso de modalidades de grado, garantizando la trazabilidad de las operaciones, la aplicación efectiva del control de acceso por rol y la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

3.2 Objetivos específicos

6. Modelar y construir la base de datos normalizada que sostenga ambos módulos.
 7. Implementar la autenticación segura y la autorización basada en roles.
 8. Automatizar el ciclo de vida de una tutoría (solicitud → confirmación → ejecución → realización/cancelación).
 9. Automatizar el flujo de una modalidad de grado (declaración → avales → revisión → aprobación → expediente → acta de defensa).
 10. Proporcionar un tablero de indicadores para la administración.
 11. Garantizar la reproducibilidad del entorno mediante contenedores.
-

4. Alcance

4.1 Módulo de Tutorías

- Catálogos de carreras, materias, turnos y roles.
- Gestión de usuarios, tutores, estudiantes y sus perfiles académicos.
- Disponibilidad de tutores por (materia, turno).
- Publicación de ofertas de tutoría por el administrador.
- Aceptación/rechazo de ofertas por el tutor.
- Solicitud de tutoría por el estudiante sobre horarios preestablecidos.
- Gestión del ciclo de estados de la tutoría.
- Evaluación de la tutoría y ranking de tutores.
- Notificaciones automáticas a los implicados.

4.2 Módulo de Modalidades de Grado (MG)

- Catálogo de modalidades de grado publicables.
- Declaración de modalidad por el estudiante.
- Gestión de avales y carga de documentos.
- Integración de expedientes mediante importación masiva (CSV).
- Bandeja de trabajo y aprobación/rechazo de declaraciones.
- Asignación history de tutores de modalidad.
- Expediente por etapas (previa, MG1, MG2, finalizado).
- Tribunal (jurados) y actas de defensa con notas por jurado.
- Gestión de periodos académicos, cohortes y calendario de hitos.
- Generación de documentos oficiales con correlativo.
- Configuración de parámetros del módulo (notas mínimas, plazos).

4.3 Fuera de alcance

- Integración con el sistema académico institucional central.
 - Notificaciones por correo electrónico o SMS (solo notificaciones in-app).
 - Aplicación móvil nativa.
 - Pagos y facturación.
-

5. Tecnologías utilizadas

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Lenguaje	PHP	8.2	Ecosistema maduro, soporte nativo de PDO y <code>password_hash</code> .
Servidor web	Apache	2.4 (imagen <code>php:8.2-apache</code>)	Contenedores oficiales, <code>mod_rewrite</code> para URLs amigables.
Base de datos	MySQL	8.0	Integridad referencial, motores InnoDB, <code>utf8mb4</code> .
Acceso a datos	PDO	nativo	Consultas preparadas, previene inyección SQL.
Contenedores	Docker / Compose	24+	Entorno reproducible y portable.
Interfaz	Vue.js	3 (CDN)	Reactividad en el cliente sin build step.
Estilos	CSS3	—	Diseño institucional responsive.
Versionado de esquema	SQL + runner PHP	—	Migraciones idempotentes versionadas.

Detalle completo en [`Tecnologias.md`](#).

Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado — Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado — Pagina 9 de 17

7. Puesta en marcha

7.1 Requisitos previos

- Docker Engine 24 o superior.
- Docker Compose v2.

7.2 Ejecución

```
# 1. Levantar la infraestructura
docker compose up -d

# 2. Aplicar las migraciones del esquema
docker exec -it <contenedor_web> php scripts/migrar.php

# 3. Acceder al sistema
# Aplicación: http://localhost:8010
# phpMyAdmin: http://localhost:8085
```

7.3 Configuración

Las variables de entorno se definen en `.env` (a partir de `.env.example`) o mediante el orquestador:

Variable	Descripción	Valor por defecto
<code>DB_HOST</code>	Servidor MySQL	<code>db</code>
<code>DB_NAME</code>	Nombre de la base	<code>tutorias_db</code>
<code>DB_USER</code>	Usuario de aplicación	<code>tutorias_user</code>
<code>DB_PASS</code>	Contraseña de aplicación	<code>12345</code>
<code>DB_PERSISTENT</code>	Habilita conexiones persistentes	<code>1</code>
<code>DB_PING</code>	Verificación de conexión viva	<code>1</code>

7.4 Cuentas de demostración

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	<code>admin</code>	<code>password</code>
Tutor	<code>tutor1 ... tutor10</code>	<code>password</code>
Estudiante	<code>estudiante1 ... estudiante50</code>	<code>password</code>

8. Arquitectura

El sistema adopta el patrón **Modelo-Vista-Controlador** sobre una estructura dirigida por el flujo de petición HTTP:



- **Controller:** orquesta la petición, aplica la matriz de permisos, invoca al modelo y entrega los datos a la vista.
- **Model:** concentra las consultas SQL; no contiene lógica de presentación.
- **View:** plantilla PHP que renderiza el HTML y monta la capa reactiva de Vue.

Detalle en [`Arquitectura.md`](#).

9. Modelo de datos

La base de datos se organiza en dos subconjuntos:

- **Núcleo institucional (15 tablas):** usuarios, roles, estudiantes, tutores, materias, carreras, turnos, tutor_materia, disponibilidad_tutor, tutorias, evaluaciones_tutoria, ofertas_admin, oferta_respuesta, periodos, notificaciones, registro_accesos.
- **Módulo Modalidades de Grado (18 tablas):** modalidades_catalogo, declaraciones_modalidad, avales_declaracion, jurados_declaracion, actas_calificacion, acta_calificaciones_jurado, etapas_expediente, asignaciones_tutor, cohortes_mg, calendario_mg, plantillas_documento, documentos_generados, contadores_documento, importaciones_mg, importaciones_mg_detalle, parametros_mg.

Diagrama entidad-relación en '[MER.md](#)'.

10. Seguridad

La aplicación implementa defensa en profundidad sobre cinco ejes:

Eje	Mecanismo
Autenticación	<code>password_verify()</code> con hash bcrypt (<code>password_hash</code>).
Autorización	Matriz de permisos por rol (<code>permisos.php</code>) + <code>requerirRol()</code> .
Inyección SQL	Consultas preparadas PDO en el 100% de las entradas.
XSS	Escape de salida con <code>htmlspecialchars()</code> (helper <code>e()</code>).
CSRF	Token de sesión <code>bin2hex(random_bytes(32))</code> verificado con <code>hash_equals()</code> .
Fuerza bruta	Límite de 10 intentos fallidos por IP cada 15 minutos.
Fijación de sesión	<code>session_regenerate_id(true)</code> tras autenticación.
Auditoría	Tabla <code>registro_accesos</code> (usuario, IP, fecha, resultado).
Validación	API <code>validarFormulario()</code> con reglas por tipo de dato.

Detalle en [`Seguridad.md`](#).

11. Control de versiones del esquema

El esquema evoluciona mediante migraciones numeradas en `database/migrations/`, aplicadas de forma **idempotente** por `scripts/migrar.php`, que registra cada versión aplicada en la tabla `schema_migrations`.

Versión	Contenido
001	Esquema base institucional
002	Notificaciones
003	Periodos académicos
009–016	Módulo Modalidades de Grado (roles, declaraciones, avales, actas, expedientes, cohortes, documentos)
017	Nivel académico en tutorías y ofertas

12. Documentación

Documento	Contenido
<u>'README.md'</u>	Este documento: visión general y puesta en marcha.
<u>'Manual_Usuario.md'</u>	Guía de uso por rol.
<u>'Casos_De_Uso.md'</u>	Especificación de casos de uso.
<u>'Requerimientos.md'</u>	Requerimientos funcionales y no funcionales.
<u>'Arquitectura.md'</u>	Arquitectura del sistema y diagramas.
<u>'MER.md'</u>	Modelo entidad-relación.
<u>'Seguridad.md'</u>	Análisis de seguridad implementado.
<u>'Tecnologias.md'</u>	Justificación technological.
<u>'Tabla_Pruebas.md'</u>	Plan y resultados de pruebas (26 casos).
<u>'Limitaciones.md'</u>	Limitaciones técnicas y funcionales.
<u>'Trabajo_Futuro.md'</u>	Líneas de mejora futura.
<u>'Conclusiones.md'</u>	Conclusiones del proyecto.
<u>'Presentacion_Defensa.md'</u>	Presentación completa para la defensa.

13. Autoría

Proyecto desarrollado como coursework del área de **Tecnologías Web**, empleando PHP, MySQL, PDO, Apache, Docker y Vue.js bajo un esquema MVC sin framework.

14. Licencia

Material académico de uso educativo. Todos los derechos reservados por la institución universitaria.